

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

姓名	学号	学院	专业	座位号

3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$ 所确定

4. 计算 $\oint_L \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2}$, 其中 L 为下列闭曲线, 沿逆时针方向: (1) 点 $(1,0)$ 在 L 所围

区域之外; (2) 点 $(1,0)$ 在 L 所围区域之内。

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

5. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 所截部分的下侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy$$

6. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导数, 且满足

$$f(t) = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4. \text{ 求 } f(x)$$

三、证明题（每小题 15 分，共 30 分）

7. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

证明：1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在

2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

8. 给定曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$, a, b, c 为常数, 其中 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 证明曲面的切平面通过一个定点

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

四、应用题（共 10 分）

9. 求椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限的一点，使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100